教学指导手册

构“智”融新：

有云数智智能体构建开创大语言模型深度融合新路径[1]

王晰巍 李玛莉 李姝璇 赵阳 江琦

1. 教学目标

1.1 教学用途

本案例以有云数智在大语言模型浪潮下，通过大模型智能体构建揭示并系统性重塑信息资源管理体系的实践为主线，探讨“人工智能+”时代科技企业实现大语言模型与产业深度融合与落地应用的三个问题。

第一，**“人工智能+”时代信息资源管理体系面临的主要挑战与变革动因。**识别和分析将大语言模型应用于行业场景时，算力管理不匹配、数据基础薄弱、模型利用困难等问题如何成为主要挑战。帮助学生明晰这些挑战为何会暴露并放大传统信息资源管理体系的局限，进而深入理解信息资源管理体系变革对适应新时代大语言模型应用需求的重要意义。

第二，**以构建行业智能体为核心的信息资源管理体系创新与实践。**结合DIKW 价值链理论与人工智能三要素，剖析有云数智如何通过信息资源管理体系创新构建基于通用大语言模型的行业智能体，以赋能产业应用。引导学生思考企业要从哪些方面创新信息资源管理体系来帮助企业适应创新技术的快速发展。

第三，**智能体构建及信息资源管理体系创新对实现大语言模型深度融合和落地的价值。**通过了解有云数智通过构建行业应用智能体，在不同行业实现大语言模型落地的成功场景，总结其成功经验，学习如何通过规划与利用大语言模型技术使企业信息资源价值最大化，实现定向、精准和智能的定制化服务策略与高质量发展。

1.2 授课对象

1.本案例教学指导手册由吉林大学商学与管理学院的王晰巍、李玛莉、李姝璇、赵阳，以及有云数智（河北）科技有限公司的江琦撰写，作者拥有著作权中的署名权、修改权、改编权。

2.本案例教学指导手册授权全国图书情报专业学位研究生教育指导委员会使用，全国图书情报专业学位研究生教育指导委员会享有复制权、修改权、发表权、发行权、信息网络传播权、改编权、汇编权和翻译权。

3.本案例教学指导手册中“有云数智”为“有云数智（河北）科技有限公司”。由于组织保密的要求，在本案例中对有关名称、数据等做了必要的掩饰性处理。

本案例主要适用于信息资源管理、信息管理、图书馆等相关专业的本科生、图情专业硕士、MBA 和情报学、图书馆学的学术硕士等。

1.3 适用课程

本案例主要适用《信息分析与决策》、《信息资源建设》与《信息服务》等课程教学，可有效支撑涉及的信息资源规划、开发、管理与利用，企业信息资源服务体系建设与应用，以及信息组织与管理等多个教学模块的知识点。

2. 启发思考题

(1) 结合有云数智数智化转型实践，试分析急需构建行业智能体的主要原因？

(2) 回顾有云数智构建智能体的过程，试分析有云数智是如何通过信息资源管理体系创新打造云数智一体化的行业智能体的？

(3) 根据有云数智智能体构建的具体成效，试分析有云数智是如何通过构建行业智能体实现大语言模型落地产业应用的？

(4) 基于有云数智的成功实践，你认为在“大语言模型+行业智能体”方面，中国与美国的在科技创新中的异同点是什么？

3. 分析思路

案例依照循序渐进、由浅入深的原则设计启发思考题，并结合案例情境给出四个启发思考题的分析思路与逻辑步骤。案例回顾了有云数智在面对大语言模型落地挑战时，如何通过创新信息资源管理体系构建行业智能体，从而助力企业将大语言模型落地产业应用的过程。根据案例中的故事情节发展，让学员逐步掌握和运用信息资源管理建设的相关知识点，帮助学员认识到信息资源管理在“人工智能+”时代对企业数智化转型的关键作用，以及信息资源管理创新对化解大语言模型难以与业务深度融合的挑战、支撑行业智能体构建，最终推动人工智能技术落地产业应用的重要意义。以下分析思路供使用教师参考使用，教师可根据自己的教学对象与目标进行灵活的调整与使用，案例的具体分析思路与逻辑步骤如图 1 所示：

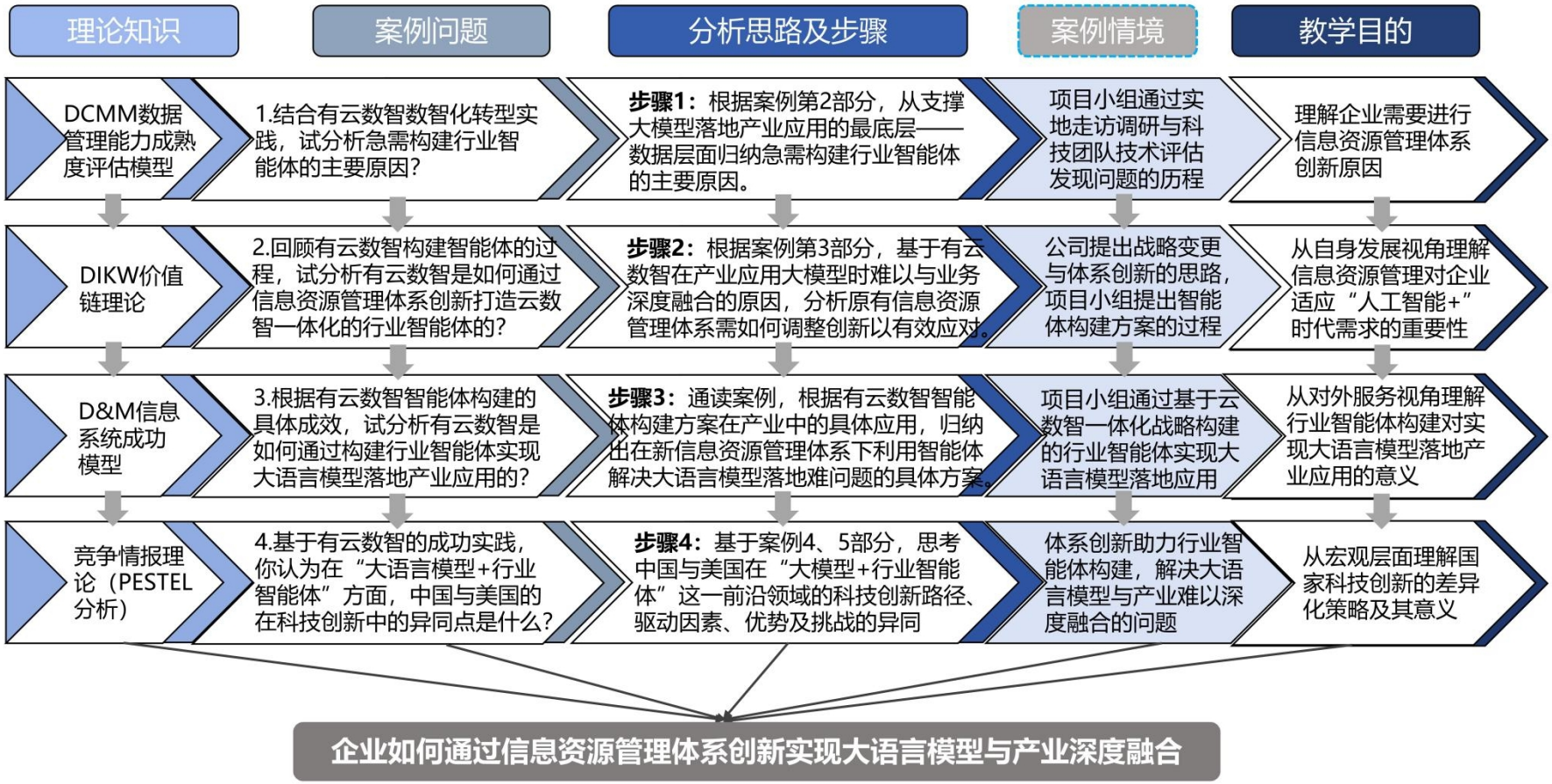


图 1 案例分析思路与逻辑步骤

Fig.1 Case Study Ideas and Logical Steps

4. 理论依据与分析

(1) 结合有云数智数智化转型实践，试分析急需构建行业智能体的主要原因？

- **理论依据：DCMM 数据管理能力成熟度评价模型**

《数据管理能力成熟度评估模型》（Data management Capability Maturity Model, DCMM）是我国首个数据管理领域正式发布的国家标准（GB/T 36073-2018），采用对标管理的方式，帮助企业全面识别和定位数据管理所处发展阶段和未来发展方向，为各行业、企业数据管理能力体系建设和数智化转型工作提供了标准方法与基础支撑。DCMM 国家标准结合数据生命周期管理各个阶段的特征，按照组织、制度、流程、技术四个维度对企业的数据管理能力进行了分析、总结，提炼出组织数据管理的 8 大能力域（如图 2 所示）：数据战略、数据治理、数据架构、数据应用、数据安全、数据质量、数据标准与数据生存周期，与 5 个发展等级：初始级（1 级）、受管理级（2 级）、稳健级（3 级）、量化管理级（4 级）和优化级（5 级），不同等级代表企业数据管理和应用的成熟度水平不同。

图 2 DCMM 标准体系架构

Fig.2 Data management Capability Maturity Model

①数据战略是企业组织开展数据管理工作的愿景、目的、目标与原则，其包含数据战略规划、数据战略实施与数据战略评估 3 个能力项。

②数据治理旨在明确相关角色、工作责任和工作流程，建立有效沟通机制，确保数据资产能长期有序地，可持续地得到管理，数据治理是对数据资产管理行

使权力和控制的活动集合（规划、监控和执行）。数据治理指导其他数据管理职能如何执行，包括数据治理组织、数据制度建设、数据治理沟通 3 个能力项。

③数据架构是用于定义数据需求，指导对数据资产的整合和控制，使数据投资与业务战略相匹配的一套整体构建和规范。包括数据模型、数据分布、数据集成与共享、元数据管理 4 个能力项。

④数据应用是通过对组织数据进行统一的管理，加工和应用，对内支持业务运营、流程优化、营时推广、风险管理、渠道整合等活动，对外支持数据开放共享、数据服务等活动，从而显示数据在组织运营管理过程中的支撑辅助作用，同时实现数据价值的变现，包括数据分析、数据开放共享、数据服务 3 个能力项。

⑤数据安全管理是计划、制定、执行相关安全策略和规则，确保数据和信息资产在使用过程中要有恰当的认证、授权、访问和审计等措施。包括数据安全策略、数据安全管理、数据安全审计 3 个能力项。

⑥数据质量是数据对其期望目的的切合度，即从使用者的角度出发，数据满足用户使用要求的程度，包括数据质量需求、数据质量检查、数据质量分析、数据质量提升 4 个能力项。

⑦数据标准是组织数据中的基准数据，为组织各个信息系统中的数据提供规范化，标准化的依据，是组织数据集成、共享的基础，包括业务术语、参考数据和主数据、数据元、指标数据 4 个能力项。

⑧数据生存周期确保从宏观规则、概念设计到物理实现，从获取、处理到应用、运维、退役的全过程中，数据能够满足数据应用和管理需求。其包括数据需求、数据设计和开发、数据运维、数据退役 4 个能力项。

- **案例分析：**

根据 DCMM 数据管理能力成熟度评估模型，有云数智构建行业智能体的紧迫性主要源于数据管理能力不足难以支撑大语言模型产业应用。DCMM 模型通过八个核心能力域和五个成熟度等级，揭示了企业在数据管理中的短板与优化方向，而行业智能体作为数据驱动的新型技术载体，能够系统性解决以下关键问题：

①数据战略：驱动数据价值变现与业务创新

有云数智行业智能体通过大模型、数字员工等技术，可加速数据到价值的转化，这种智能化应用直接响应了 DCMM 对数据战略与业务协同的要求。

②数据架构：解决数据孤岛与整合难题

有云数智的数据孤岛导致跨部门协作效率低下，而行业智能体通过统一的数据中台和智能化处理技术（如元数据管理、数据清洗），能够打通多源异构数据，实现全链路整合。

③数据质量&数据标准：提升数据质量与标准化水平

有云数智存在数据错误率高、标准缺失的问题，行业智能体通过自动化校验、实时监控和智能分析，能够动态优化数据质量。

④数据安全：强化数据安全与合规能力

有云数智是多年云计算服务提供商，网络攻防技术先进，行业智能体有效保证企业用户数据安全，能够防止系统受到安全威胁，消除传统企业对应用安全风险方面的顾虑。

(2) 回顾有云数智构建智能体的过程，试分析有云数智是如何通过信息资源管理体系创新打造云数智一体化的行业智能体的？

- **理论依据：DIKW 价值链理论**

DIKW 理论，即数据（Data）、信息（Information）、知识（Knowledge）、智慧（Wisdom）四层价值链模型，是信息资源管理领域最具代表性的理论框架之一。DIKW 理论揭示了从原始数据到高阶智慧的演化路径，体现了信息资源的递进性价值与系统性转化逻辑。最底层的“数据”指的是对现实世界的原始记录，通常缺乏结构与语义，无法直接支撑认知与决策。当数据被赋予语境并通过组织手段加以加工，就转化为“信息”。信息是有意义的数据集合，具有一定的逻辑结构和解释功能，是知识构建的基础。进一步地，“知识”是系统化、结构化的信息集合，表现为规则、经验与语义模式。知识强调内容的逻辑组织与语义理解，能够用于支持复杂问题的分析与推理。最终，“智慧”作为 DIKW 模型的顶层，代表在知识基础上的综合判断与价值选择能力，体现为对复杂情境的洞察力与应变力。有云数智在构建行业智能体过程中面临的问题表现为数据碎片化、知识组织滞后与模型输出波动等现象，实质上反映了信息资源在不同层级间转化不畅、价值未能有效释放的困境。DIKW 模型强调从“数据”到“智慧”的逐层演进，恰好对应有云数智在算力调度、数据治理与智能封装各阶段的瓶颈。通过 DIKW 视角，可以系统性识别资源在哪一层停滞、能力在哪一环失效，从而为有云数智提供一条分层清晰、逻辑渐进的信息资源管理视角下大语言模型产业落地的“云数智”一体化路径。

- **案例分析：**

在智能体构建的全过程中，DIKW 价值链理论可以作为理解“云、数、智”三大模块重构逻辑的基本理论，也可以为识别有云数智智能体构建中信息资源演化路径提供具体指导。从数据驱动到知识沉淀，再到智能封装，有云数智正是在“数据—信息—知识—智慧”四个层级的有序跃迁中，实现了智能体价值的重构与企业信息资源管理体系的跃升。结合本案例的推进脉络，可将 DIKW 理论在本案例中的具体应用划分为以下三个阶段：

① 云：算力网激活（Data→Information）

通过构建 U-CAN 算力调度平台，打通了算力资源孤岛，实现了资源的统一纳管与智能调度。借助 U-CAN 平台所提供的高频处理能力、动态算力分配机制，为企业提供从非结构化数据中提取有价值片段的技术基础。这一过程正体现了 DIKW 模型中“数据”向“信息”转化的典型逻辑。

②数：语料库治理（Information→Knowledge）

这一阶段中，有云数智的核心实践包括非结构化数据治理与多模态数据中台建设。有云数智的技术人员通过语料清洗、标签抽取、语义单元构建等手段，构建了知识向量库，并以 RAG 技术为核心建立了模型与知识之间的调度链条，实现了知识的可检索、可追踪与可验证。与此同时，有云数智以实际业务需求为导向，推动数据中台定制化业务。此类需求牵引+知识重构”的组织方式，正是 DIKW 价值链中“信息”向“知识”跃升的关键逻辑：通过引入语义组织机制、上下文整合策略与场景驱动要素，使信息具备更强的解释力、应用性与传递性。

③智：智能体封装交付（Knowledge→Wisdom）

在平台构建阶段，有云数智迈入了智能体封装交付的高阶环节，着力于构建一个具备动态适应、流程调度与语义联动能力的“智能平台系统”，推动信息资源体系全面跃升至 DIKW 价值链的最顶层——“智慧”。基于有云数智的“双平台”基础架构，构建面向行业应用的智能体服务体系。这种模块化、可组装的系统设计，使得智能体的构建与迭代突破了传统模型“黑箱封装”的限制，形成“构建—调用—反馈—优化”闭环，最终兑现 LLM 在行业场景的业务价值。

有云数智通过“云数智”一体化战略部署，推动了以行业智能体为核心的企业信息资源管理体系创新。结合 DIKW 理论视角，有云数智通过算力调度、数据治理与智能封装等手段，实现数据向智慧的转化，推动 LLM 从“技术工具”向“业务智慧”跨越，为目标企业的信息资源管理体系创新提供了现实路径。

(3) 根据有云数智智能体构建的具体成效，试分析有云数智是如何通过构建行业智能体实现大语言模型落地产业应用的？

- **理论依据：D&M 信息系统成功模型**

D&M 信息系统成功模型(DeLone and McLean Model of IS Success，简称“D＆M 模型”)是衡量信息系统成功实施和应用影响力的经典理论框架。其最早由 Delone 与 Mclean 在 1992 年提出，并于 2003 年得到进一步完善。该模型展示了信息系统的基础结构，先已广泛运用于评价信息系统成功、探索信息系统影响因素等方面。其包含信息质量、系统质量、服务质量、系统使用、用户满意和净收益六个核心变量，并强调这些变量之间的因果关系。该模型认为，高质量的信息系统（包括信息本身质量、系统功能质量和支持服务质量）会促使用户使用系统

并感到满意，最终为个人、组织乃至社会带来净收益。有云数智构建的基于大模型的行业智能体，可以被视为一个复杂而新型的信息系统。D&M 模型中的信息质量、系统使用、用户满意及净收益等维度，与评估这种大语言模型驱动应用的成功度高度契合。鉴此，D&M 信息系统成功模型为分析本案例中大语言模型落地挑战与成效提供了理论支撑。

- **案例分析：**

根据 D&M 信息系统成功模型这一衡量信息系统成功与否的经典框架，结合案例中有云数智构建并应用的智能体在石化和物流等行业取得的具体成效，有云数智主要是通过构建行业智能体这一新型信息系统促进大语言模型在产业中真正落地，该过程主要包括如下三个阶段。

①构建高质量智能体

此阶段关注智能体作为“信息系统”本身的质量维度，这为实现大模型落地奠定基础。案例中，有云数智认识到通用大模型难以直接落地，需要构建智能体来弥合应用鸿沟。这要求智能体具备高水平的信息质量、系统质量、以及服务质量。有云数智的模式创新和体系重塑正是致力于此，通过强化数据治理、人工智能+非结构化处理、构建向量知识库、开发智能体构建平台、优化算力保障。这些举措显著提升了智能体作为信息系统的整体质量，使其具备了落地的基本条件。

②深化智能体应用

此阶段关注用户对智能体这一“信息系统”的接受和采纳。由于智能体具备高质量，用户在使用智能体时，发现它提供的服务真正解决了他们在查找知识、处理业务中的实际痛点，能够与业务流程有效协同。这种有效性和实用性建立了用户的信任，促使他们更愿意在日常工作中持续、深入地使用智能体。在使用过程中，因为智能体提供了有价值、高效、无缝的服务体验，用户也感到满意。这种高使用度和高满意度，是智能体已成功融入用户工作流程、实现大语言模型深度融合的直接证明。

③赋能业务价值

此阶段关注智能体为企业带来的最终成果。智能体的高系统使用率和高用户满意度直接转化为具体的净收益。例如，在石化公司，提高了研发效率并解放了人力；在物流公司，提升了运营效率、提升了智能化的决策支持。这些效率提升、成本降低、能力增强、价值创造等，都是智能体在赋能业务场景中带来的切实可见的净收益。正是这些净收益，强有力地证明了基于大模型的行业智能体是成功的信息系统，它不仅“能用”且“好用”，更能“带来价值”。通过创造这些显著的净收益，有云数智最终验证并实现了大语言模型在石化、物流等行业的真正落地应用与深度融合。

(4) 基于有云数智的成功实践，你认为在“大语言模型+行业智能体”方面，中国与美国的在科技创新中的异同点是什么？

- **理论依据：竞争情报（PESTEL 分析）**

PESTEL 分析模型是学术界和商业咨询领域对传统PEST模型的扩展与完善。传统 PEST 模型包括四个影响组织发展的因素：政治因素（Political）、经济因素（Economic）、社会因素（Social）和技术因素（Technological）[1]。PESTEL 分析模型在此基础上增加了环境因素（Environmental）和法律因素（Legal）两个维度，这一扩展反映了全球对可持续发展和法律合规性日益重视的趋势。PESTEL 分析模型是分析组织宏观环境的有效工具，为组织的可持续发展提供了良好的解决思路。它在国家能源战略的多维评估[2]、海洋可再生能源行业前景研判[3]及企业社会责任绩效的量化解析[4]中具有重要实践价值。该模型通过系统性解构宏观环境要素，赋能管理者建立组织发展的全景认知坐标系，精准锚定市场生态位并为战略动态调适提供数据支撑。

①政治因素

分析影响国家人工智能技术发展及产业应用的政策，如技术发展及产业协同的支持性政策。政治稳定是发展的保障，对影响国家发展的经济、社会、技术、环境和法律因素产生影响。在全球化供应链的背景下，国际关系会影响国家之间人工智能技术底层硬件的国际贸易和上层算法、模型技术的开放交流，进而对技术发展和产业应用产生影响。

②经济因素

分析影响国家人工智能技术发展及产业应用的宏观经济因素，如宏观经济状况（经济增长率、汇率波动、通货膨胀率）、资本流动、产业投资、产业链成熟度、经济周期和市场供需等。不同国家在经济制度、经济状态及产业结构方面具有较大的差异，因此在国家人工智能技术发展及应用上具有不同的优劣势。

③社会因素

分析影响国家人工智能技术发展及产业应用的社会文化因素，如人口结构、文化接受度、伦理观念等。自然地理条件及位置差异、复杂国际关系和历史遗留问题使得国家之间的社会发展程度不同，在人口结构、物质基础和受教育水平上不同。国家之间的民族文化受历史因素影响，伦理观念及生活习惯受社会文化的影响，具有鲜明的地区特征。

④技术因素

影响国家人工智能技术发展及产业应用的技术相关因素，如提供算力的高性能计算硬件设备研发和制造能力、数据资源的质量和可获取能力、算法设计和模

型创新能力、技术生态构建能力和产业协同组织能力等。强大的科技创新能力是驱动人工智能技术发展与产业应用的直接力量，高科技人才培养和储备对人工智能技术发展与产业应用的长期发展有影响。

⑤环境因素

影响国家人工智能技术发展及产业应用的环境相关因素，如能源高消耗、碳排放激增、绿色发展理念、土地污染和电子废物等。人工智能技术的核心之一是强算力，强劲的算力来自大量芯片的支持，离不开计算机的高速计算，这些都会产生能源和基础硬件的大量消耗。

⑥法律因素

影响国家人工智能技术发展及产业应用的法律相关因素。人工智能技术发展对社会治理提出了严峻挑战，为了平衡发展和安全的问题，各国政府纷纷出台法律法规来降低人工智能技术导致的负面社会影响，这些法律法规规范了人工智能技术研发机构和使用者，对国家人工智能技术发展及产业应用产生积极影响。

- **案例分析：**

①政治因素

a.中国

中国政府深刻意识到人工智能技术在社会发展、国际竞争和数字经济腾飞上的重要作用，发布多项政策和工作报告，大力促进人工智能技术发展及产业应用。2017 年，国务院印发新一代人工智能发展规划的通知，明确以“科技引领、系统布局、市场主导、开源开放”的基本原则指导人工智能技术发展，规划人工智能技术“三步走”战略[5]。2022 年，科技部发布科技部关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知，明确人工智能赋能产业的方面，要求打造智能工厂、智慧家居、智能教育、自动驾驶、智能诊疗、智慧法院和智能供应链等[6]。

b.美国

美国政府重视人工智能技术的治理，广泛搜集来自人工智能企业的建议，注重美国人工智能技术保持全球领先地位。2023 年 5 月，拜登政府发布《国家人工智能研发战略计划》，以“长期投资与技术领先、负责任的人工智能发展和全球协作”为战略目标[7]。2025 年 4 月，美国白宫科技政策办公室公开了美国各界就“人工智能行动计划”提交的全部书面意见，其中指出限制发布开源模型只会导致全球开发者转向中国的开源模型，主张限制高端 GPU 芯片和模型权重流向中国[8]。

c.异同点

中国和美国均关注人工智能技术的发展，将人工智能视为战略竞争有力武器。中国以政策驱动为导向，集中资源攻克“卡脖子”技术，强调人工智能技术和产业应用协同发展，有云数智智能体在 JZ 化工和 YQ 物流中的构建是中国本土人工智能技术发展的重要成果。美国相关政策由企业驱动，依赖私营企业主导创新，限制向中国的芯片进出口贸易，试图遏制中国人工智能技术的发展。

②社会因素

a.中国

中国的各年龄层用户对新技术的接受度高，各行业消费用户产生海量的训练数据，促进“大语言模型+行业智能体”的发展。有报告表明，中国民众对人工智能持乐观态度，尤其在医疗、教育等民生领域需求强烈。庞大的人口基数和高度的互联网普及率（如社交媒体和电子商务），为行业智能体提供了海量训练数据。

b.美国

美国用户更加关注人工智能隐私风险，对人工智能代替人类就业岗位普遍表现出担忧情绪，难以信任人工智能。美国用户对人工智能持怀疑和警惕的态度，特别是深度伪造问题，导致人工智能技术应用监管日益严格。

c.异同点

大部分中国用户对人工智能技术落地持积极态度，美国用户更多的持负面态度，因此在社会需求和技术普惠上，中国更加具有优势，美国则更多地强调伦理框架，要求使用安全、可靠和可信的人工智能。有云数智构建的行业智能体直接服务对象是企业员工和消费用户，中国人对技术的高接受度推动行业智能体发挥更高的价值。

③技术因素

a.中国

中国是应用创新的典范，开源生态构建领先。中国聚焦行业智能体的应用，已经在医疗、制作业和服务业中落地，如医疗诊断（肺癌检出率提高了 41%）和工业质检（准确率达到 99%）等。开源模型数量全球占比 36%，科技公司 DeepSeek 与阿里巴巴协作加速技术迭代。

b.美国

美国主导核心算法，在大语言模型底层研究和算力资源上优势明显。美国企业研究人员和相关学者提出了 Transformer 算法和 GPT 系列，模型创新能力强。芯片为代表的硬件设备，以美国大型企业为主导，英伟达 GPU 占据人工智能芯片市场 80%的份额，使得美国科技公司具有丰富的算力资源。

c.异同点

中国优势在应用层的创新和开源生态的构建，美国优势是底层技术研发和硬件技术领域，两者在算法模型上差距在逐渐减小。有云数智的行业智能体构建收益于国内外大语言模型发展，特别是中国的开源生态构建，降低了有云数智在构建过程中的技术难度。

5. 背景信息

(1) “人工智能+”战略推动大语言模型产业落地

2024 年，“人工智能+”首次被写入《国务院政府工作报告》，标志着国家将人工智能技术作为推动经济高质量发展的重要引擎。《报告》提出积极推动大语言模型与行业应用深度融合，通过技术创新解决人工智能落地中的“最后一公里”问题[9]。根据 Credence Research 的预测，中国人工智能市场将在 2032 年增长至 15054.13 亿美元，年均复合增长率达到 20.07%[10]。同时，以 DeepSeek 为代表的国产大语言模型加速发展，加速推动人工智能从实验室的‘技术概念”蜕变为产业端的‘现实工具”，为国内产业数智化转型与智能体部署提供了现实基础与技术支撑。

(2) 行业场景需求催生智能体规模化应用

《新一代人工智能发展规划》明确提出，到 2030 年，中国将成为世界主要人工智能创新中心，重点推进人工智能在金融、医疗、教育等领域的落地应用[11]。尽管 DeepSeek 等通用大语言模型展现出了极大的应用潜力，但在现实产业应用中仍面临较大阻碍。《大模型基准测试体系研究报告（2024 年）》指出，当前大语言模型在处理复杂任务时，仍需提升准确性和稳定性[12]。为应对复杂业务场景中的人工智能落地难题，产业界逐步形成了“算力—数据—算法”协同发展的集成化趋势。在此背景下，构建具备行业知识融合能力与可靠输出机制的‘智能体”，已成为大语言模型从理论技术迈向场景应用的核心路径，也代表着中国人工智能产业向纵深融合方向发展的集体趋势。

(3) 有云数智科技有限公司基本情况

有云数智（河北）科技有限公司成立于 2013 年 1 月，致力于为政府与企业提供云化算力管理平台、算法软件定制服务及云计算解决方案。公司业务遍布全国，在北京、南京、长沙、南通、武汉、西安、成都、海口、吉林等地设有分支机构。创立至今，有云数智秉承自主创新精神，始终处于中国云计算技术变革的前沿，成为中国市场领先的全栈式云计算解决方案服务商，并在信创云、云安全、数据治理、容器平台、工业大数据等领域积累了深厚技术经验。服务对象涵盖政

府、教育、金融、电信、IT、能源等多个关键领域，客户包括国央企、各大银行、电信运营商及大型制造企业。

进入 2023 年，大语言模型突飞猛进，却普遍卡在产业落地的“最后一公里”。有云数智随即提出“云数智”一体化转型，把“行业智能体”确定为战略突破口。伴随这一体系落地，有云数智的信息资源管理从碎片化存储升级为“随调随用”的服务接口，智能体开始取代传统系统入口，直接贯穿研发、运维、办公和现场诊断等高频场景，显著提升决策效率和操作闭环。该实践已被《中国人工智能先锋案例集》收录，公司也借理事单位身份推动国家超算互联网与“多云异构”运维标准化，意在降低部署复杂度、提高服务一致性。

未来，有云数智将继续深耕智能体研发、算力平台建设与数据治理体系，围绕“人工智能+行业场景”的融合趋势，构建高度适配的技术栈与服务体系。通过携手更多产业合作伙伴，公司不仅将推动人工智能技术落地，更将引领中国数智化基础设施走向自主、安全、智能的新阶段，助力实现数字中国与新质生产力的宏伟目标。

6. 关键要点

6.1 案例分析关键点

(1) 基于行业大语言模型落地困难的现实问题，结合有云数智构建行业智能体的现实路径，启发学生从外部技术趋势与企业内部管理痛点双重视角，分析企业为何必须进行信息资源管理体系的重构。案例要求学生从外部技术趋势和企业信息资源管理滞后这两个维度同步审视，说明为何重构信息资源管理体系已成为大语言模型产业化的前置条件。

(2) 有云数智从“云、数、智”三个维度，通过算力调度平台搭建、非结构化数据治理和智能体平台构建，整体提升信息资源的整合、调用与服务价值。帮助学生从资源配置与流程重构的角度认识企业数智化高阶转型，掌握信息资源在技术系统中的基础性作用。

(3) 通过展示有云数智智能体在具体场景中的落地实践，突出信息资源体系重构对大语言模型落地，企业业务效率提升、减少幻觉输出、增强智能响应的关键作用。启发学生从案例成效出发，理解信息资源管理体系创新如何支撑行业智能体建设，提升大语言模型在产业中实际应用的价值。

6.2 关键知识点

(1) 企业信息资源管理体系重塑的关键动因、行业智能体落地的现实意义，以及行业智能体落地的阻碍与解决方案。

(2) 企业“云数智”一体化重构的实现路径，以及“算力—数据—算法”人工智

能三要素在战略转型中的关键作用。

(3) 企业数智化转型中信息资源管理的核心困境，以及‘人工智能+”行动背景下企业的机遇与挑战。

6.3 关键能力点

(1) 通过培养学生的问题识别能力，引导其从企业在大语言模型落地过程中的困境入手，深入理解技术问题背后所隐藏的信息资源管理机制缺陷。学生将学会如何识别信息资源管理中的结构性短板，如算力分配不当、数据基础薄弱、知识组织滞后等，从而具备在复杂技术系统中追溯问题本源、定位管理失效环节的能力。这一能力的建立，有助于学生在未来实际工作中，以批判性视角解读技术问题，形成系统性的问题诊断思维。

(2) 通过培养学生的方案设计与系统构建能力，帮助其理解如何构建面向技术融合与组织变革的“云数智”一体化方案路径。学生将在理解算力调度、数据治理、知识服务和模型平台协同机制的基础上，学会从顶层架构设计出发，系统组织信息资源配置与流程再造。这种能力训练，使学生能够面向复杂业务问题，提出可行、可管、可持续的解决方案。

(3) 通过培养学生的应用评价与价值实现能力，使其具备从实际业务场景出发，综合分析信息系统落地成效的能力。帮助学生学习如何从多个维度进行价值判断，并理解信息资源服务如何有效嵌入行业实践，赋能高效决策与业务创新。这一能力的形成，有助于学生在未来推动人工智能技术在行业中的深度融合时，具备系统评估与持续优化的专业素养。

7. 建议的课堂计划

本案例可作为专门的案例讨论课来进行。以下提供了按照时间进度的教学流程、师生互动策略和相关资料的课堂计划建议，仅供参考。案例讨论课的课堂时间为 80 分钟。

7.1 课前计划

提前 2 周将案例电子版上传至学习平台，供学生下载。要求学生在课前完成案例的阅读与相关资料的查阅，了解有云数智融合大语言模型构建智能体的历程。

7.2 课中计划

序号	内容	用具	教学活动	时间
1	课前准备	PPT、案例正文	发放教学案例，让学员提前了解案例内容。	/
2	案例概述	/	请一位同学回顾案例内容，教师提出启发思考题。	10 分钟
3	小组讨论	黑板、PPT 与多媒体投影设备	按照学生的知识结构与专业背景将学员分为 4-5 人小组，讨论启发思考题。	25 分钟
4	深入分析	黑板、PPT 与多媒体投影设备	与学生深入互动，引导学生由一人发表小组讨论结果，围绕启发思考题进行分析，解释相关理论知识点及其在分析启发思考题时的应用。	30 分钟
5	案例总结	黑板、PPT 与多媒体投影设备	对案例讨论进行归纳总结，简要阐明案例的关键要点。	15 分钟

7.3 课后计划

学员以小组为单位，选择文本或 PPT 的形式**提交课程报告**。报告应包含：

✧ 总结有云数智融合大语言模型构建智能体的实践路径。

✧ 选择除化工、物流外的其他行业的某一企业，分析该企业在解决大语言模型落地产业应用过程中信息资源管理体系遇到的问题，并提出相应的解决方案。

✧ 以所选企业、案例正文中的 JZ 化工、YQ 物流为代表，对比在将大语言模型落地产业应用时信息资源管理问题解决方案的异同，总结不同行业案例间的共同经验与存在差异的原因。

✧ 在“人工智能+”时代，分析人工智能科技公司信息资源建设的发展方向与趋势。

7.4 提问逻辑

(1) 分层递进式提问

分层递进式提问基于“现象诊断—策略生成—效果评估”的三阶逻辑，符合由浅入深、从具体到抽象的人类认知规律，能够构建起对问题的全面理解：问题 1 到问题 4 形成了从分析原因（问题 1），到探讨改进措施（问题 2 和问题 3），再到总结对比（问题 4）的递进关系。这种层层深入的提问方式可以促进学生逐步构建复杂问题的解决框架，逐步推进学生的思考过程。

(2) 反思与自评提问

通过反思和自评提问，学生不仅能够更深入地理解问题和理论，还能培养自我批评和持续改进的能力。这种提问逻辑适合于提升学生的独立思考能力和自主

学习能力，让学生在解决复杂问题时更加主动和自信。具体提问逻辑如下：

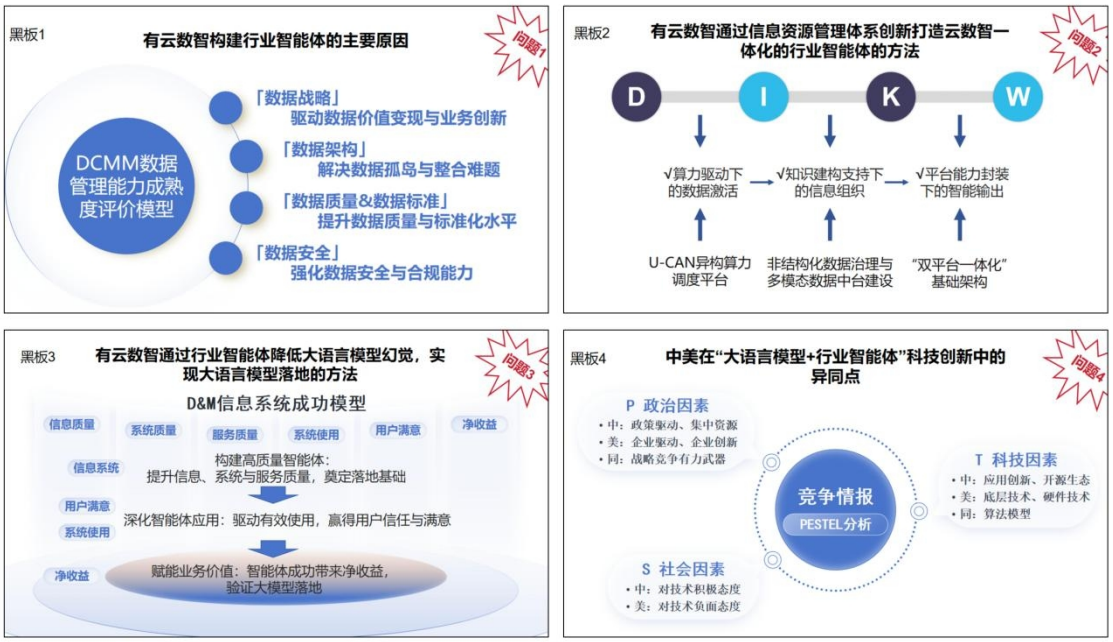
问题 1（反思原因分析）：学生需要分析具体行业应用中大语言模型幻觉产生的主要原因，并反思这些原因对有云数智落实大语言模型产业应用的可能影响。

问题 2（自评智能体构建方案）：学生提出基于创新信息资源管理体系构建智能体的方案后，需要自我评估这些方案的可行性和潜在效果。

问题 3（反思问题识别）：通过智能体构建的过程，学生识别原有信息资源管理体系的问题，并反思这些问题产生的根本原因。

问题 4（自评战略贡献）：学生回顾基于信息资源管理体系创新构建行业智能体的过程，并自我评估这些创新如何赋能于传统产业。

7.5 板书设计



7.6 教学支持材料

(1) 教学设备支持

多媒体硬件支持（计算机、投影仪、电动投影屏幕等），软件支持（Microsoft PowerPoint）。

(2) 文件材料

学生每人一份案例材料（案例正文 PDF 及打印稿）、教学 PPT（案例配套 PPT、理论教学 PPT 等）。

（教学指导手册字数：11870）

参考文献/资料

[1] Dale C. The UK tour-operating industry: A competitive analysis[J]. Journal of vacation Marketing, 2000, 6(4): 357-367.

[2] Furuncu Y. PESTEL and SWOT analysis of hydrogen economy in Turkey[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2025, 113: 161-169.

[3] Agyekum E B, Khan T, Ampah J D, et al. Review of the marine energy environment-a combination of traditional, bibliometric and PESTEL analysis [J]. Heliyon, 2024, 10(6).

[4] Nguyen M V, Thuc L D, Nguyen T T. PESTEL analysis of corporate social responsibility performance in construction organizations[J]. Engineering, Construction and Architectural Management, 2024.

[5] 国务院.国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知[EB/OL].2017-07-18. [2025-05-09]. https://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm.

[6] 科技部.科技部关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知[EB/OL].2022-08-12. [2025-05-09]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-08/15/content_5705450.htm.

[7] 白宫.国家人工智能研发战略计划[EB/OL].2023-05. [2025-05-09]. https://www.nitrd.gov/pubs/National-Artificial-Intelligence-Research-and-Development-Strategic-Plan-2023-Update.pdf.

[8] 美国白宫科技政策办公室.收到的评论：关于制定人工智能（AI）行动计划（“计划”）的信息请求[EB/OL].2025-04-25. [2025-05-09]. https://www.nitrd.gov/coordination-areas/ai/90-fr-9088-responses/

[9] 国务院. 政府工作报告——2024 年 3 月 5 日在第十四届全国人民代表大会第二次会议上[EB/OL]. (2024-03-12) [2025-05-07]. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202403/content_6939153.htm

[10] Credence Research. China Artificial Intelligence Market Size, Share, Forecast 2023–2032[EB/OL]. Credence Research, 2024-04[2025-05-07]. https://www.credenceresearch.com/report/china-artificial-intelligence-market

[11] 国务院. 新一代人工智能发展规划[EB/OL]. 2017-07-20 [2025-05-08]. https://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm

[12] 中国信息通信研究院. 大模型基准测试体系研究报告（2024年）[EB/OL]. 2024-07-11 [2025-05-07]. https://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202407/P020240711534708580017.pdf